浙江大学

物 理 实 验 报 告

实验名称：示波器的应用

实验桌号：2

指导教师：王鲲

班级：github

姓名：MJ

学号：2025

实验日期：2025 年 12 月 15 日　　星期一上午

（此处填实验选课系统内日期）

浙江大学物理实验教学中心

如有实验补做，补做日期：
情况说明：

一、预习测试（10 分）

二、原始数据（20 分）

3.验证 $f_y = nf_x$ 扫描时差 0.5ms/dit

n	1	2	3	4	5
f_y(Hz)	201.200	402.600	603.000	803.600	1004.800
f_x	200Hz	200Hz	200Hz	200Hz	200Hz

4 李萨如测频率 （先求平均，再求相对误差）

$f_y : f_x$	1:1	1:2	1:3	2:1	2:3
图形					
N_y	2	4	6	2	6
N_x	2	2	2	4	4
f_x/Hz	49.985	99.975	150.090	24.980	74.960

5. 二极管正向电压

$U_{p-p} = 4.80V$ $U_p = 1.80V$

6. 相位差

$\Delta t = 0.104ms$

$T = 0.504ms$

王凯心

12.15

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

（1）用比较法验证$f_y = n * f_x$

取扫描时基信号为$0.5ms/dit$，即扫描频率$f_x = 200Hz$

波形个数n	信号频率f_y/Hz	测得的扫描频率$\widehat{f_x}/Hz$
1	201.200	201.200
2	402.600	201.300
3	603.000	201.000
4	803.600	200.900
5	1004.800	200.960

计算扫描频率的测量平均值：

$$\overline{f_x} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} \widehat{f_{x_i}} = 201.072Hz$$

计算A类不确定度为：

$$U(f_x) = \sqrt{\frac{1}{4 \times 5}\sum_{i=1}^{5} \left(\widehat{f_{x_i}} - \overline{f_x}\right)^2} = 0.08Hz$$

因此扫描频率的实验测量结果为：

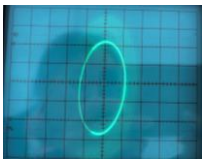
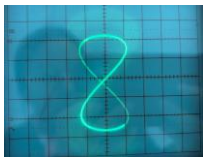
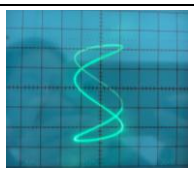
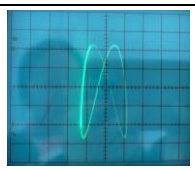
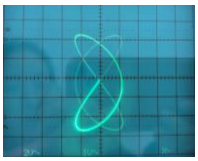
$$f_x = \overline{f_x} + U(f_x) = (201.07 \pm 0.08)Hz$$

计算相对误差为：

$$\mathrm{E} = \frac{|f_x - \overline{f_x}|}{f_x} \times 100\% = 0.536\%$$

（2）用李萨如图形测量未知信号的频率

信号发生器背后输出的~$50Hz$的电压，作为f_y

频率比$f_y : f_x$	1:1	1:2	1:3	2:1	2:3
图形					
垂直N_y	2	4	6	2	6
水平N_x	2	2	2	4	4
读出f_x/Hz	49.985	99.975	150.090	24.980	74.960
计算$\widehat{f_y}/Hz$	49.985	49.988	50.030	49.960	49.973

计算输入信号频率的测量平均值：

$$\overline{f_y}=\frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5}\widehat{f_{y_i}}=49.987Hz$$

计算A类不确定度为：

$$U(f_y)=\sqrt{\frac{1}{4\times 5}\sum_{i=1}^{5}\left(\widehat{f_{y_i}}-\overline{f_y}\right)^2}=0.001Hz$$

因此未知信号频率的实验测量结果为：

$$f_y=\overline{f_y}+U(f_y)=(49.987\pm 0.001)Hz$$

测量的误差为：

$$\Delta f_y=\left|\left|f_y-\overline{f_y}\right|\right|=0.013Hz$$

计算相对误差为：

$$\mathrm{E}=\frac{\Delta f_y}{f_y}\times 100\%=0.026\%$$

（3）二极管正向导通电压的测量

通过光标法，测得输入电压的峰值为$U_{1p-p}=4.80V$，输出半波电压的峰值为$U_{2p}=1.80V$，因此正向导通电压为：

$$U_{导通}=\frac{1}{2}U_{1p-p}-U_{2p}=0.60V$$

（4）RC 电路输入输出波形相位差的测量

通过光标法，测量得到输入输出信号波形最近峰值的时间差为$\Delta t=0.104ms$，输入信号波形周期为$T=0.504ms$，因此相位差为：

$$\Delta\phi=\frac{\Delta t}{T}\times 360^\circ=74.3^\circ$$

2．误差分析（20 分）

本实验的误差主要来源于：

1. 由于波形具有一定宽度，使用光标法标定并测量时间或者电压时存在误差。
2. 在判断波形个数为整数个、李萨如图形达到稳定状态、光标位于峰值等情况时，由于都是主观判断的，存在一定误差。
3. 用比较法验证信号频率和扫描频率的整数倍关系时，让两个波峰分别位于示波区域两端的竖线上时，由于很难准确地找到波峰，f_y的测量存在一定的误差。
4. 用李萨如图形测量未知信号的频率时，由于信号发生器精度有限，很难通过调节f_x使得李萨如图形完全稳定；同时信号发生器还不够稳定，有时图形被调节到接近稳定状态后，突然又开始较快翻转，亦即实际信号与信号发生器的设置信号频率存在偏差，引入误差。

3．实验探讨（10 分）

本实验学习了示波器的工作原理、使用方法和一些具体应用，完成了“比较法验证$f_y = nf_x$”“李萨如图形测量信号频率”“二极管正向导通电压的测量”“相位差的测量”等多个分实验。实验中观察到当信号频率成整数倍时，李萨如图形呈稳定的封闭曲线，验证了频率比与切点数的关系；在 RC 电路与二极管测试中，通过波形对比测量了相位偏移与导通压降。

四、思考题（10 分）

1. 示波器为什么能显示被测信号的波形？

示波器显示波形主要包括三个步骤，首先示波器阴极被加热后发出电子束，经电场加速后高速射向荧光屏，显示亮点。为了显示波形，使电子束经过两组相互垂直的偏转板，分别加上被测信号和锯齿波扫描信号，使得电子束在偏转电场中发生偏转并且随时间均匀移动。这样，当X轴匀速水平移动，Y轴随被测信号改变时，电子束在示波器屏幕上的合运动轨迹就是该信号的波形图了。

2. 在观察李萨如图形时为什么总是不断地来回翻转，翻转快慢受哪种因素所影响？

李萨如图形由两个相互垂直的正弦振动合成，不断地翻转是因为两个振动表示的扫描频率和信号频率不是严格的整数倍关系，它们的相位差在不断改变；翻转的快慢实际上表示相位差改变的快慢，由扫描频率和信号频率的真实倍数关系与理论倍数关系之差决定。

3. 切实理解示波器同步的概念，如果发生波形左移或右移时应该如何调整才能使其稳定下来？

示波器同步指示波器的扫描信号与被测信号同步，即它们的频率存在整数倍关系，在示波器显示上就是波形静止。当波形发生移动时，通过 TRIG LEVEL 调节锯齿脉冲的电压大小和周期，使得每次触发抓取的信号相位一致，这样波形会稳定下来。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。

2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。

3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。

4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价必须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制